a9be1e03-5b97-49f8-92c4-1d8935ad35

<current>

<request>

You are working on an issue in the 'Alexey-Lukin/silken_net' repository.

<repository_context>
I've cloned the repository in the directory /home/runner/work/silken_net/silken_net (not in /tmp/inputs). Always use absolute paths when referring to files in the repository.
</repository_context>

<current_datetime>2026-03-23T14:55:38.134Z</current_datetime>

Consider the following problem statement:

<problem_statement>

This section details on the original issue you should resolve

<issue_title>[Cycle 1 Small Batch]: Reverse Shaping Tokenomics SCC & SFC (Синхронізація SSOT)</issue_title>
<issue_description>## 1. Системні Метадані та Контекст
* **Епік / Модуль:** 05_03: Tokenomics: SCC & SFC (Смарт-контракти на Polygon)
* **Поточний TRL:** 7 (Контракти існують, але SSOT є неправильною/застарілою)
* **Цільовий TRL для поточного циклу:** 8 (Повна синхронізація логіки токеноміки з Wiki)
* **Призначений Агент Виконання:** AI Agent (Cursor / Copilot)

2. Архітектурна Мета та Специфікації
Провести "Reverse Shaping" існуючих смарт-контрактів (Solidity) для екосистеми Gaia 2.0. Необхідно задокументувати реальний стан контрактів `SilkenCarbonCoin` (SCC) та `SilkenForestCoin` (SFC), їхні механізми емісії, доступу та спалювання.
* **Вхідні Параметри:** Директорія зі смарт-контрактами (зазвичай `contracts/` у репозиторії `silken-contracts` або відповідна папка в моноліті).

```
* **Вихідні Параметри:** Структурований Markdown-документ
`05_03_Tokenomics_SCC_and_SFC.md`.
* **Архітектурний Фокус:** Документація повинна чітко
розмежовувати Utility Token (SCC) та Governance Token (SFC),
описувати ролі (`MINTER_ROLE`, `ADMIN_ROLE`) та специфічні
функції на кшталт `mintForTree` або `slash`.

## 3. Shape Up Cycle: Fat Marker Sketch та Межі
* **Апетит (Appetite):** Small Batch (1 тиждень)
* **В межах компетенції (In-Scope):** - Опис використаних
стандартів (ERC-20, ERC-20 Permit, AccessControl).
  - Фіксація реальної логіки мінтингу (чи є обмеження на
максимальну емісію, як перевіряється DID дерева).
  - Аудит на наявність технічного боргу або хардкоду.
* **Заборонені зони (Rabbit Holes / No Gos):**
  - Жодного рефакторингу Solidity коду! Жодної оптимізації газу
в цьому циклі. Наша мета — сфотографувати поточний стан ("як
є").

## 4. Критичні Залежності
* **Висхідні блокери (Requires):** Мультичейн топологія (05_01)
— *Синхронізовано*.
* **Низхідні залежності (Blocks):** Блокує аудит смарт-
контрактів сторонніми компаніями (CertiK/Hacken), оскільки
аудиторам потрібна актуальна специфікація.

## 5. AI-Нативні Промпти для Реалізації (MCP Ingestion)
&gt; **Промпт для ін'єкції (в Cursor/Copilot):** "Проаналізуй
Solidity смарт-контракти для SCC та SFC (SilkenCarbonCoin,
SilkenForestCoin). Згенеруй детальну Markdown-документацію для
нашої Wiki. 1) Опиши стандарти токенів, ієрархію ролей (хто саме
має право викликати мінт) та ключові функції (наприклад,
mintForTree, batchMint, slash). 2) **КРИТИЧНО:** Проведи суворий
аудит коду. Знайди будь-які відхилення: відсутність лімітів на
мінтинг (max supply), захардкоджені адреси, відсутність
перевірок на нульові адреси або проблеми з оптимізацією. Випиши
всі ці знахідки у секцію 'Блокери (Needs Action)'. Суворо
дотримуйся правила No Gos: ніякого рефакторингу коду, тільки
генерація Markdown-тексту."

## 6. Верифікація та Критерії Виходу (Exit Criteria)
* **Протокол тестування:** Перевірка документа на наявність
точного переліку ролей (AccessControl) та виявлених блокерів у
контрактах.
* **Результат валідації:** Сторінка
`05_03_Tokenomics_SCC_and_SFC.md` оновлена у Wiki, лінк додано в
поле SSOT Link, Issue закрито.</issue_description>
```

<agent_instructions>Work on this issue: https://github.com/Alexey-Lukin/silken_net/issues/172
Read copilot_instructions, .cursorrules, claude.md, https://github.com/Alexey-Lukin/silken_net/wiki. Потім треба написати цю сторінку, щоб вона відображала поточний стан кодбейсу: https://github.com/Alexey-Lukin/silken_net/wiki/05_03_Tokenomics_SCC_and_SFC. Створиш сторінку в пулл реквесті, на wiki я перенесу її сам. Занотуєш всі блокери що знайдеш.</agent_instructions>

Comments on the Issue (you are @copilot in this section)

<comments>
</comments>

</problem_statement>

Implement the necessary changes to the repository so that the requirements specified in the <problem_statement> are met.